

شبکه‌های کانولوشنی (CNN)

در انجام تمرینات به نکات زیر توجه فرمایید.

۱ - پیاده‌سازی‌های کامپیوتری را به زبان پایتون (کتابخانه‌ی PyTorch یا TensorFlow) انجام دهید.

۲ - نتایج باید شامل نمودارهای دقت، خطا و جداول مقایسه باشد.

۳ - گزارش نهایی باید شامل تحلیل‌های عددی و تفسیر نتایج باشد. ارسال صرفاً کد بدون تحلیل فاقد ارزش است.

۴ - فایل‌های کد و گزارش خود را در قالب یک فایل فشرده با فرمت StudentID_HW03.zip تا تاریخ مقرر در سایت درس بارگذاری نمایید.

۵ - استفاده از ابزارهای تولید کد هوش مصنوعی صرفاً جهت یادگیری مجاز است و نباید منجر به کپی مستقیم کد یا تحلیل شود.

در این تمرین، هدف شما بررسی حساسیت شبکه‌های کانولوشنی به مفاهیم پایه‌ای یادگیری عمیق مانند نرمال‌سازی، مقداردهی اولیه و منظم‌سازی است. تمام آزمایش‌ها باید به‌صورت تجربی انجام شده و تحلیل‌های عددی، نمودارها و نتایج مستند در گزارش نهایی درج گردند. برای این تمرین از مجموعه‌داده‌ی Fashion-MNIST استفاده کنید. فایل dataset.py که به تعریف تمرین پیوست شده است، یک نمونه کد جهت بارگذاری و کار با این مجموعه‌داده را نمایش می‌دهد. هر آزمایش باید حداقل سه بار تکرار شود تا پایداری نتایج قابل تحلیل باشد.

سوال ۱

بررسی روش‌های نرمال‌سازی (Normalization)

در این بخش تأثیر روش‌های مختلف نرمال‌سازی را در فرآیند یادگیری بررسی می‌کنیم. هدف این است که ببینیم چگونه نرمال‌سازی داده‌ها و ویژگی‌ها باعث بهبود همگرایی یا پایداری آموزش می‌شود.

۱ - شبکه‌ی پایه‌ای خود را طراحی کنید. این شبکه باید حداقل شامل دو لایه کانولوشن، یک لایه MaxPooling، و یک لایه Fully Connected نهایی باشد. ساختار شبکه در تمام آزمایش‌ها ثابت نگه داشته شود.

۲ - سه حالت زیر را اجرا کنید:

۱ - بدون هیچ‌گونه نرمال‌سازی (فقط تقسیم مقادیر پیکسل بر ۲۵۵)

۲ - با نرمال‌سازی دسته‌ای (Batch Normalization) پس از هر لایه کانولوشن

۳ - با نرمال‌سازی لایه‌ای (Layer Normalization) پس از هر لایه کانولوشن

۳ - برای هر حالت، نمودار دقت و خطای آموزشی و اعتبارسنجی را رسم کنید و رفتار همگرایی را تحلیل نمایید.

۴ - توضیح دهید کدام روش بیشترین پایداری و کمترین نوسان در آموزش را دارد و چرا؟

سوال ۲

تحلیل تأثیر مقداردهی اولیه (Initialization)

در این بخش تأثیر روش‌های مختلف مقداردهی اولیه وزن‌ها بر کیفیت یادگیری بررسی می‌شود.

۱ - همان شبکه پایه را با سه روش مختلف مقداردهی اولیه آموزش دهید:

۱ - Random Normal Initialization

۲ - Xavier (Glorot) Initialization

۳ - He Initialization

۲ - نرخ یادگیری و سایر تنظیمات باید در هر سه حالت ثابت باشد تا نتایج قابل مقایسه باشند.

۳ - نمودار تغییر دقت آموزش و اعتبارسنجی را رسم کرده و توضیح دهید کدام روش سریع‌تر همگرا شده و کدام به مقدار دقت بالاتری رسیده است.

۴ - با توجه به روابط ریاضی موجود در مقاله‌ی اصلی هر روش، تحلیل کنید چرا رفتار مشاهده‌شده منطقی است.

سوال ۳

تحلیل تأثیر منظم‌سازی (Regularization)

در این بخش هدف بررسی اثر روش‌های مختلف منظم‌سازی در کاهش بیش‌برازش (Overfitting) است.

۱ - چهار آزمایش جداگانه انجام دهید:

۱ - بدون منظم‌سازی

۲ - با L2 Regularization (مقدار ۰.۰۱)

۳ - با Dropout در نرخ‌های ۰.۳ و ۰.۵

۴ - با اعمال Data Augmentation شامل چرخش، جابجایی و وارونگی افقی

۲ - نتایج هر حالت را در قالب نمودارهای آموزش/اعتبارسنجی و ماتریس درهم‌ریختگی ارائه کنید.

۳ - نمودارها و جداول مقایسه‌ای آزمایشات را رسم کرده و بر اساس نتایج آزمایشات توضیح دهید کدام روش بیش‌برازش را بهتر کنترل کرده است و کدام باعث کند شدن یادگیری شده است. فکر میکنید دلیل چیست؟ با استفاده از نتایج آزمایشات پاسخ دهید.

۴ - در صورت ترکیب دو یا چند روش (مثلاً L2 + Dropout) نتایج چگونه تغییر می‌کند؟ ترکیب مختلف را آزمایش کرده و پس از رسم نمودارها و جداول مقایسه‌ای، بر اساس آزمایشات انجام شده، پاسخ دهید.

سوال ۴

جمع‌بندی و تحلیل حساسیت

۱ - بر اساس تمام آزمایش‌های انجام‌شده، حساس‌ترین مؤلفه‌ی شبکه نسبت به تغییرات تنظیمات را مشخص کنید (نرمال‌سازی، مقداردهی اولیه یا منظم‌سازی؟)

۲ - نتایج خود را در قالب جدول خلاصه‌ای از بهترین تنظیمات همراه با دقت نهایی و سرعت همگرایی گزارش کنید.

۳ - در چند پاراگراف، تحلیل نهایی خود را از دید مهندسی و ریاضی ارائه دهید.